四年级 Elevate · 主题2 人类利用能源

煤会用完吗？

第2课 不可再生能源

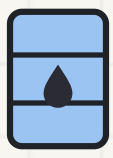
（煤和石油为什么会用完？ · 示例探究：模拟开采“资源豆”）

01 现象

煤和石油为什么会用完？



煤



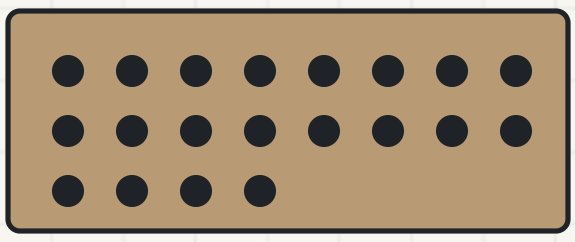
石油

煤和石油为什么会用完？

↓

02 开采模拟

示例探究：用黑豆代表煤，每轮开采、不补充，看几轮挖完（活动设计为示例）



示例

模拟开采

每轮挖走 5 颗“煤豆”

每轮只补 0 颗

4 轮就挖光了

↓

03 得出结论

化石燃料形成很慢，用了就很难再生

不可再生

煤、石油、天然气

形成要几百万年

会用完

用得越快

越早耗尽

这一课学到

- **化石燃料** · 煤油气
- **不可再生** · 会耗尽
- **拓展** · 查家里用什么能源
- **安全** · 豆子别放嘴里

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 2 第2课 · Savvas